蒲场镇“2·22”一氧化碳中毒事故调查报告

2025年3月4日，遵义市人民政府接省安委办转送群众实名举报，称XXXX科技服务有限公司“瞒报煤气泄露导致员工煤气中毒死亡事故”。市安委办于2025年4月21日将该举报转我县调查处理，根据《中华人民共和国安全生产法》《贵州省安全生产条例》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）的规定，绥阳县人民政府成立了蒲场镇“2·22”事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请县检察院派员参加。

经事故调查组调查核实，2023年2月22日23时许，XXXX科技服务有限公司发生一起煤气中毒事故，造成1人死亡，直接经济损失198万元。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、人员问询、调阅资料，查明了事故经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出对有关责任单位和人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出事故整改及防范措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位

该公司以铁合金产品制造、加工、生产设备的检修维生产设

备修理、运营维护为主要业务。主要生产装置设备有 9 台冶炼炉（其中精炼炉 1 台，普通冶炼炉 8 台），分布在四栋厂房内，厂房呈南北布置，每栋厂房为一个车间，每个车间楼层 5 层，其中第一层为冶炼炉基座、浇注区和产品堆放区，第二层为中控室和值班休息室，第三层为配电室，第四层为液压装置，第五层为给料平台，负责给圆盘给料机加料。9 台冶炼炉依次设置在四个车间，分别为 1#、2#普通冶炼炉、精炼炉在一车间，依次 3#、4#普通冶炼炉在二车间，5#、6#普通冶炼炉在三车间，7#、8#普通冶炼炉在四车间。每栋车间 2 楼至 3 楼间设有门禁系统，门禁系统由中控室负责管理，没有得到中控室人员指令任何人不能进入。

（二）事故发生经过

2023 年 2 月 22 日 22 时许，劳务承包方 XXXX 科技服务有限公司四车间煤气工段设备巡检岗位班组的何某某、段某某、李某某三名当班员工从值班休息室步行至位于铁合金厂四车间 8 号炉五楼的上料区域进行例行巡检，结束巡检工作后一起回到值班休息室休息，结束返回休息的时间为 2023 年 2 月 22 日 22：30 分左右。这次巡检工作前后共计约 30 分钟。

2 月 22 日 23 点左右，正值吃夜宵时段，段某某发现何某某没有在值班室，打其电话也没有接，随即电话报告大班长王某某。王某某立即带领段某某、李某某二人四处寻找，后来寻找到四车间五楼 8 号冶炼炉装置的上料处（电极糊桶焊接区），发现何某某已经斜向躺在圆盘给料机处（其头部位置处于圆盘给料机边缘约

80cm,脚部朝向带式输送机方向且处于圆盘给料机边缘约120cm)。

从发现该员工失踪到找到他所在位置并同步实施救援前的时间未超过35分钟(包括从四车间五楼8号冶炼炉的给料平台背到地面一层空气清新处所花费的时间)。

救援员工同步携带的便携式一氧化碳报警仪显示的空气中一氧化碳浓度在40~60ppm之间，已经超过国家标准规定的24ppm的限值。

（四）事故现场情况

该起事故现场位于四车间五楼8号冶炼炉的给料平台，该区域因特殊工艺状况出现时存在煤气意外泄漏风险，装置区凡可能涉及煤气泄漏的场所均设置有固定式煤气报警装置，且在进入三楼以上涉及煤气区域设置门禁装置，以防止员工意外进入。实施门禁许可管理的责任人是煤气净化电操中控室岗位的员工。未得到该岗位员工的许可任何人都无法进入三楼及以上涉及煤气的生产场所，为防止工人意外进入。因工作需要进入门禁区域（如矿热炉平台、电极夹持导引区、电极糊桶焊接作业、上料装置专门检查等）进行设备巡检和现场作业的员工均需携带便携式煤气报警仪，并需得到煤气净化电操中控室岗位员工的许可方能进入上述现场进行相关作业，此规定在企业相关制度给予明确的确认。同时，企业还制定了进入一氧化碳可能泄漏的场所必须两人以上同时巡检或作业，前后进入，并保持3~5m之间的距离，当发现前面的人倒下时在没有采取保护自己的情况下后面的人不能盲目

施救的管理制度。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

此次事故造成1人死亡，直接经济损失约198万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2月22日23时30分左右，XXXX科技服务有限公司当班大班长王某某向生产总监管某某和安全副总监卢某某报告。

2月22日23时40分许，生产总监管某某向法定代表人、总经理崔某某报告。

（二）事故现场应急处置情况

从2月22日23时30分许开始，大班长王某某和员工段某某、李某某立即对何某某采用人工呼吸和胸外心脏挤压法进行施救，同步报告XXXX科技服务有限公司相关领导。

XXXX科技服务有限公司领导接到事故报告后立即拨打120请求救援，并将伤者送医院抢救，2月23日零时左右蒲场镇卫生院120救护车中途与该公司送伤者车辆相遇，便将伤者接到车上抢救并送到遵义医科大学附属医院进行抢救。

（三）医疗救治和善后处置情况

伤者到达遵义医科大学附属医院经抢救约1小时后，最终抢救无效死亡。医院宣布其死亡时间为2023年2月23日1时46分（详见遵义医科大学附属医院医务处出具的诊断书）。

死者宣告死亡后，XXXX科技服务有限公司法定代表人、总经

理崔某某等公司负责人立即召集何某某家属协商赔偿事宜，23日6时左右，双方达成一致意见：由XXXX科技服务有限公司一次性赔偿死者家属赔偿金198万元。

（四）事故应急处置评估

此次事故发生以后，XXXX科技服务有限公司在受伤人员何某某经医院抢救无效死亡后，开展了善后处置工作，处理了善后相关事宜，未对社会造成负面影响。但XXXX科技服务有限公司安全意识和法规意识淡薄，未按规定报告事故信息，存在瞒报行为。

（五）安全监管情况

1.贵州绥阳经开区管委会

2023年，绥阳经开区管委会深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，树牢安全发展理念，统筹发展与安全，召开安全生产有关会议4次，及时传达上级关于安全生产工作的决策部署，对安全生产工作进行安排部署。到XXXX科技服务有限公司督导检查2次，下达检查文书2份，发现安全问题或隐患5条，复查整改 5条。

2.绥阳县应急管理局

2023年，绥阳县应急管理局及时传达国家、省、市、县关于工贸行业安全生产文件、会议精神，及时部署安全生产各项工作，按年度制定批准的《绥阳县应急管理局安全生产监督执法工作计划》并开展督促检查。到XXXX科技服务有限公司督导检查4次，下达执法文书6份，查出安全问题或隐患22条，复

查整改 22 条。

3.绥阳县工业能源和科技技术局

2023 年，绥阳县工业能源和科技技术局深入贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，及时传达省、市、县相关会议精神，统筹抓好安全与发展。到 XXXX 科技服务有限公司督导检查 1 次，下达检查文书 1 份，发现安全问题或隐患 1 条，复查整改 1 条。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

现场勘查，发现死者中毒地点位于铁合金厂四车间五楼 8 号熔炼炉装置的上料区，该区域设置有电极糊桶焊接作业区。如果将封闭式铁合金熔炼炉生产场所涉及煤气风险区域进行等级划分，涉及一氧化碳的风险等级可划分为高风险区、中风险区和低风险区。事故发生地点属于中风险区。该区域因特殊工艺状况出现时存在煤气意外泄漏风险。

通常情况下该区域存在煤气泄漏的可能性不大，在某种特定状况下存在煤气意外泄漏导致该区域瞬时出现高浓度一氧化碳的状况。其产生的原因在于封闭式铁合金炉冶炼过程中因入炉的矿物性原料水份较高，偏离了工艺控制指标、粉料占比超过工艺规定的指标，导致炉内出现面料结壳的情况，且这种情况在铁合金熔炼过程中时有发生。当形成壳面工艺状态时就会导致炉内压力增大。如此时正遇液态合金出炉时段，就因合金液体占用的空间被腾出而形成较大的带压空间。此时该空间一氧化碳浓度高达 90%

左右。出炉时段当形成的炉壳强度不足以屏蔽高压煤气时，就会出现高压煤气冲破炉内壳面结构导致炉内煤气压力陡然增大。这种高压煤气就会顺着下料管内物料之间和电极糊颗粒之间等客观存在的缝隙处逸出。逸出区恰好就是上料区和电极糊桶焊接作业区，此时该区域正是出现高浓度煤气的时段。由于上料区和电极糊桶焊接作业区上部空间较大，随着时间的推移，煤气会向周边空间扩散而逐步降低。这也说明了为什么在救护伤员时便携式煤气报警仪发出报警现象而事故调查组进入现场时并未出现便携式报警仪报警的现象。

在高浓度煤气出现的时段，当作业人员此时出现在该场所势必会导致煤气中毒而发生伤害事故，且死亡概率较高。本次事故中何某某独自一人进行巡查，当到达四车间五楼 8 号熔炼炉装置的上料区时，正遇 8 号熔炼炉逸出的高浓度煤气，导致一氧化碳中毒死亡。

（二）事故暴露出的主要问题

1.XXXX 科技服务有限公司安全教育培训不到位。在该事故调查中，煤气工段设备巡检岗位班组多次存在一个人开展安全巡查情况，其员工安全意识淡薄是一个方面，但也说明公司安全培训教育不到位，导致员工存在习惯性违章。

2.XXXX 科技服务有限公司安全管理存在缺陷，未严格执行各项规章制度。“进入煤气区域必须两人以上同行”的安全管理制度未严格执行，看似先进的门禁管理系统未严格执行人员进出跟踪

关闭要求，导致人员可任意进出。

3.XXXX科技服务有限公司风险辨识管控不到位。对封闭熔炼炉炉内出现短暂的压力升高及其导致的事故后果进行风险辨识管控的能力存在明显的不足，未能及时识别出熔炼炉内压力升高可能出现的风险。

4.XXXX科技服务有限公司安全设施设备配置不足。事故发生后，调查组在现场勘查时了解到，四车间五楼楼梯口处固定式煤气报警装置和中控室的一氧化碳报警装置为事故发生后增设的。

（三）事故性质

经调查认定，XXXX科技服务有限公司“2·22”一氧化碳中毒事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故责任人的处理建议

1.何某某,XXXX科技服务有限公司四车间煤气工段设备巡检岗位班组员工，安全生产意识淡薄，未遵守公司规章制度，一个人独自违章进入煤气泄漏风险区域，鉴于在本次事故中煤气中毒死亡，建议不予追究责任。

2.崔某某，XXXX科技服务有限公司法定代表人，公司总经理，未认真组织教育和督促本公司从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度；未保证本公司安全生产投入的有效实施，安全监测监控设备未按规定设置使用；未认真组织本公司对潜在的风险辨识管控，督促、检查本单位安全生产工作；违反《中华人民

共和国安全生产法》第二十一条规定，瞒报生产安全事故。建议由绥阳县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条之规定，对其实施行政处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议

XXXX科技服务有限公司，安全生产主体责任落实不到位，未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度；安全教育培训不到位，员工安全意识淡薄；安全生产投入不足，安全监测监控设备未按规定设置使用；风险辨识和隐患排查不到位，对潜在的风险辨识管控不到位；事故警示教训汲取不到位，查“三违”反“三违”工作不到位；对事故的发生负有责任，且瞒报事故信息。建议由绥阳县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定，对其实施行政处罚。

五、整改及防范措施建议

（一）牢固树立安全发展理念。各有关部门要深入学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述及重要指示批示精神，坚持“两个至上”，坚守“发展决不能以牺牲安全为代价”这条红线，统筹发展和安全，时刻保持高度警惕，对标对表找差距抓落实，强化抓好安全防范工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉，坚决扛起“促一方发展，保一方平安”的政治责任。要清醒认识安全生产形势的严峻性和复杂性，坚决克服麻痹侥幸思想，深刻吸取事故教训，举一反三，有效防范化解各类安全生产风险，坚决遏制生产安全事故，切实维护人民群众生命财产安全。

（二）深刻汲取事故教训。XXXX科技服务有限公司要深刻汲取“2·22”一氧化碳中毒事故教训，举一反三，充分认识安全生产工作的极端重要性，切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来，牢牢守住安全生产底线，严格执行国家有关安全生产法律法规和规范要求，切实加强现场安全检查和风险管控，加大违章行为查处力度，切实落实隐患整改措施，有效防范安全事故发生。要召开事故分析会，加强警示教育，将事故教训传递到一线员工，深刻汲取事故教训，结合生产、工艺、技术、装备、管理及应急处置等方面实际情况，全面开展一次有针对性的现场安全风险辨识，逐个工序、逐台设备制定相应的安全风险防控措施，分级管控与动态排查整治各类安全隐患，杜绝类似事故发生。

（三）落实企业主体责任。各生产经营单位要完善企业制度和操作规程，建立健全全员安全生产责任制，要加大对安全生产岗位责任落实情况的督促检查，要加大员工安全教育培训力度，要加强作业现场的督促检查，及时纠正和制止违规作业行为。完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设，深入开展风险辨识和评估，科学确定企业风险等级，建立健全风险管控清单和隐患。

（四）加强安全教育培训。各生产经营单位要加强对岗位员工三级安全教育与在岗期间的再教育，尤其要加强对涉煤气作业人员的安全教育培训，强化煤气中毒事故应急预案、现场应急处

置方案的培训与实操演练，配备齐全各类煤气防护用品及应急资材，不断提高各级管理人员、岗位职工的安全防护意识与防护技能，正确开展应急处置。严格实施并强化对涉煤气中毒等高风险作业的审批、许可制，有效开展作业前风险辨识并制定、落实好相应的安全防控措施。

（五）强化应急救援工作。根据事故暴露出的问题，各生产经验单位要认真完善和修订生产安全事故应急救援预案，加强培训和应急演练，完善事故现场处置方案并定期进行演练，提升职工应急救援和自救互救能力。

（六）强化安全监管。绥阳经开区管委会和各行业监管部门要认真汲取此次事故教训，严格按照党政同责”“一岗双责”“三管三必须”等工作要求，切实落实安全监管职责，加大对企业的日常安全监管和指导工作，进一步提高辖区和监管行业生产经营单位的安全意识，坚决守牢安全底线，防范此类事故再次发生。